

Лабораторная работа №7

Эффективность рекламы

Нечаева Кира Андреевна, НКНбд-01-23

Содержание

1	Определение варианта	5
2	Постановка задачи	6
3	Смысл модели	7
4	Организация работы	8
5	Программная реализация	9
6	Максимальная скорость распространения	11
7	Результаты выполнения программы	13
8	Первый случай	14
9	Второй случай	15
10	Скорость распространения во втором случае	16
11	Третий случай	17
12	Сравнение моделей	18
13	Сохранение результатов	19
14	Вывод	20

Список иллюстраций

1.1	Определение номера варианта	5
4.1	Структура каталогов лабораторной работы	8
4.2	Проверка Julia-пакетов	8
5.1	Реализация первого и второго случаев	9
6.1	Поиск максимальной скорости и реализация третьего случая	12
7.1	Результаты выполнения программы	13
8.1	Распространение информации в первом случае	14
9.1	Распространение информации во втором случае	15
10.1	Скорость распространения рекламы	16
11.1	Распространение информации в третьем случае	17
12.1	Сравнение трёх моделей распространения рекламы	18
13.1	Сохранение результатов лабораторной работы	19

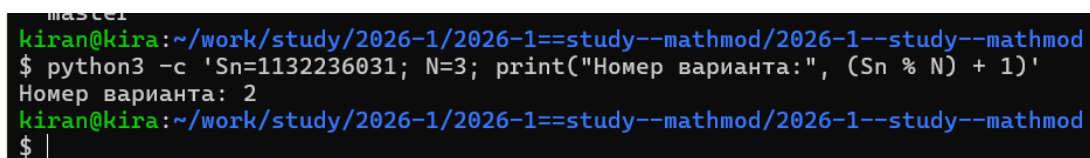
Список таблиц

1 Определение варианта

Номер варианта определялся по формуле

$$(S_n \bmod N) + 1.$$

В индивидуальном задании рассматриваются три случая, поэтому при номере студенческого билета 1132236031 был получен вариант 2.



```
master
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ python3 -c 'Sn=1132236031; N=3; print("Номер варианта:", (Sn % N) + 1)'
Номер варианта: 2
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ |
```

Рисунок 1.1: Определение номера варианта

2 Постановка задачи

Рассматривается модель распространения информации о товаре среди потенциальных покупателей.

Пусть $n(t)$ — число людей, которые к моменту времени t уже знают о товаре, а N — общий размер потенциальной аудитории.

Для варианта 2:

$$N = 1000,$$

$$n(0) = 2.$$

Необходимо исследовать три модели распространения рекламы.

Первый случай:

$$\frac{dn}{dt} = (0.65 + 0.0002n)(N - n).$$

Второй случай:

$$\frac{dn}{dt} = (0.0003 + 0.9n)(N - n).$$

Для второго случая также необходимо определить момент, когда скорость распространения рекламы максимальна.

Третий случай:

$$\frac{dn}{dt} = (0.1 \sin(2t) + 0.2 \cos(3t)n)(N - n).$$

3 Смысл модели

В общем виде модель рекламной кампании включает два механизма распространения информации.

Первый механизм связан непосредственно с рекламной кампанией.

Второй зависит от числа уже информированных покупателей и описывает распространение информации между потенциальными клиентами.

Множитель

$$N - n(t)$$

показывает число людей, которые ещё не знают о товаре.

Поэтому по мере приближения $n(t)$ к N дальнейшее распространение рекламы замедляется.

4 Организация работы

Для лабораторной работы была создана отдельная структура каталогов для программы, графиков, отчёта и презентации.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ find labs/lab07 -maxdepth 2 -type d
labs/lab07
labs/lab07/report
labs/lab07/report/_resources
labs/lab07/report/bib
labs/lab07/report/image
labs/lab07/report/_extensions
labs/lab07/presentation
labs/lab07/presentation/_resources
labs/lab07/presentation/image
labs/lab07/project
labs/lab07/project/plots
labs/lab07/project/scripts
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ |
```

Рисунок 4.1: Структура каталогов лабораторной работы

Для численного решения дифференциальных уравнений использовались SciMLBase и OrdinaryDiffEq, а для построения графиков — пакет Plots.

```
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ julia --project=. -e 'using SciMLBase: ODEProblem, solve; using OrdinaryDiffEq: Tsit5; using Plots; println("Все пакеты успешно загружены")'
Все пакеты успешно загружены
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab07/project$ |
```

Рисунок 4.2: Проверка Julia-пакетов

5 Программная реализация

Исходные параметры варианта и первые две модели задаются непосредственно в программе.

```
# Лабораторная работа №7
# Эффективность рекламы
# Вариант 2
# -----

# Общий объём потенциальной аудитории
N = 1000.0

# В начальный момент о товаре знают 2 человека
n0 = 2.0

# Интервал моделирования
t0 = 0.0
tmax = 30.0
dt = 0.001

tspan = (t0, tmax)
save_times = t0:dt:tmax

# Начальное состояние
u0 = [n0]

# Каталог для графиков
mkpath("plots/01_advertising")

println("="^60)
println("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7")
println("Эффективность рекламы")
println("Вариант 2")
println("="^60)

println()
println("Исходные данные:")
println("N = ", N)
println("n(0) = ", n0)
println("Интервал моделирования: [", t0, "; ", tmax, "]")

# =====
# СЛУЧАЙ 1
#
#  $dn/dt = (0.65 + 0.0002*n)*(N - n)$ 
# =====
```

Рисунок 5.1: Реализация первого и второго случаев

Для каждого случая создаётся отдельная задача Коши и выполняется численное решение.

В численном эксперименте используется временной интервал от 0 до 30, аналогично программному примеру методических материалов.

6 Максимальная скорость распространения

Для второго случая дополнительно определяется момент максимальной скорости распространения рекламы.

После численного решения программа вычисляет

$$\frac{dn}{dt}$$

на плотной временной сетке.

Затем с помощью поиска максимального значения определяется момент времени, в который скорость распространения информации наибольшая.

Для третьего случая коэффициенты уже зависят от времени:

$$\alpha_1(t) = 0.1 \sin(2t),$$

$$\alpha_2(t) = 0.2 \cos(3t).$$

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab07/project$ sed -n '155,330p' scripts/01_advertising.jl

prob2 = ODEProblem(
    advertising2!,
    u0,
    tspan,
    params2
)

sol2 = solve(
    prob2,
    Tsit5();
    saveat = save_times,
    abstol = 1e-10,
    reltol = 1e-10
)

n2 = [u[1] for u in sol2.u]

# -----
# Поиск максимальной скорости распространения
# -----

# Проверяем решение на очень плотной сетке времени

search_times = range(
    t0,
    tmax;
    length = 300001
)

n2_search = [
    sol2(t)[1]
    for t in search_times
]

speed2 = [
    (a2 + b2 * n) * (N - n)
    for n in n2_search
]

max_index = argmax(speed2)

```

Рисунок 6.1: Поиск максимальной скорости и реализация третьего случая

7 Результаты выполнения программы

После запуска программа последовательно решает все три модели и отдельно определяет максимальную скорость распространения для второго случая.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/01_advertising.jl
=====
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7
Эффективность рекламы
Вариант 2
=====

Исходные данные:
N = 1000.0
n(0) = 2.0
Интервал моделирования: [0.0; 30.0]

=====
СЛУЧАЙ 1
=====
alpha1 = 0.65
alpha2 = 0.0002
n(30) = 1000.0

=====
СЛУЧАЙ 2
=====
alpha1 = 0.0003
alpha2 = 0.9
Момент максимальной скорости: t = 0.0069
Максимальная скорость dn/dt = 224999.9866
Число информированных в этот момент: n = 500.426
n(30) = 1000.0

=====
СЛУЧАЙ 3
=====
alpha1(t) = 0.1*sin(2t)
alpha2(t) = 0.2*cos(3t)
Аудитория достигла насыщения при t = 0.13859
Минимальное n(t) = 2.0
Максимальное n(t) = 1000.0
n(30) = 1000.0

=====
РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН
=====
```

Рисунок 7.1: Результаты выполнения программы

8 Первый случай

В первом случае используется модель

$$\frac{dn}{dt} = (0.65 + 0.0002n)(N - n).$$

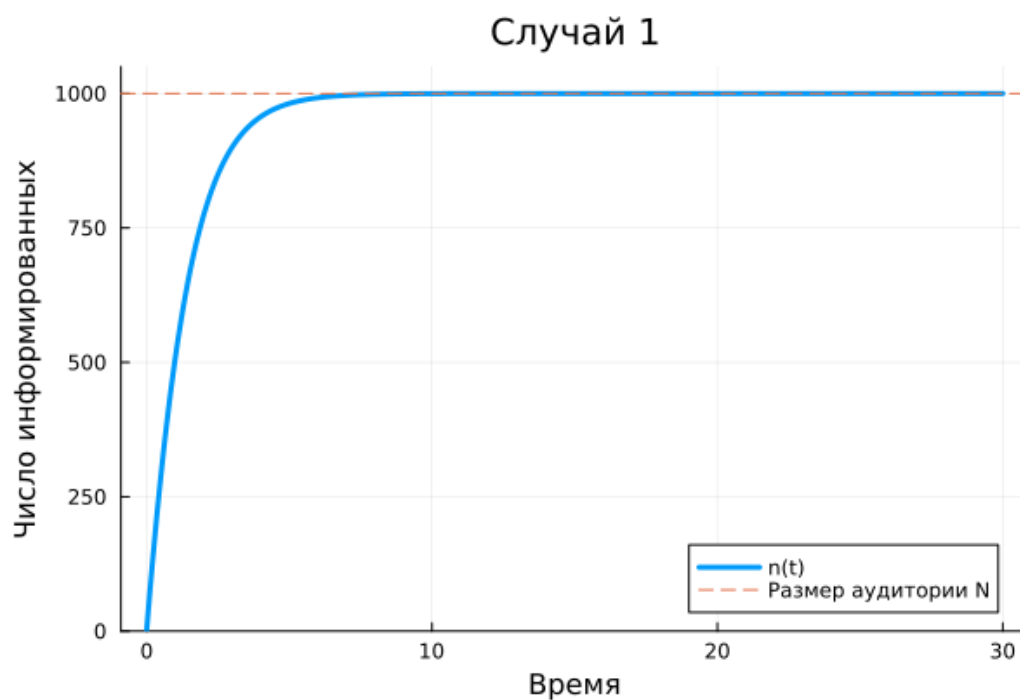


Рисунок 8.1: Распространение информации в первом случае

Количество информированных покупателей увеличивается и постепенно приближается к размеру всей потенциальной аудитории.

По мере насыщения аудитории скорость дальнейшего роста уменьшается.

9 Второй случай

Для второго случая:

$$\frac{dn}{dt} = (0.0003 + 0.9n)(N - n).$$

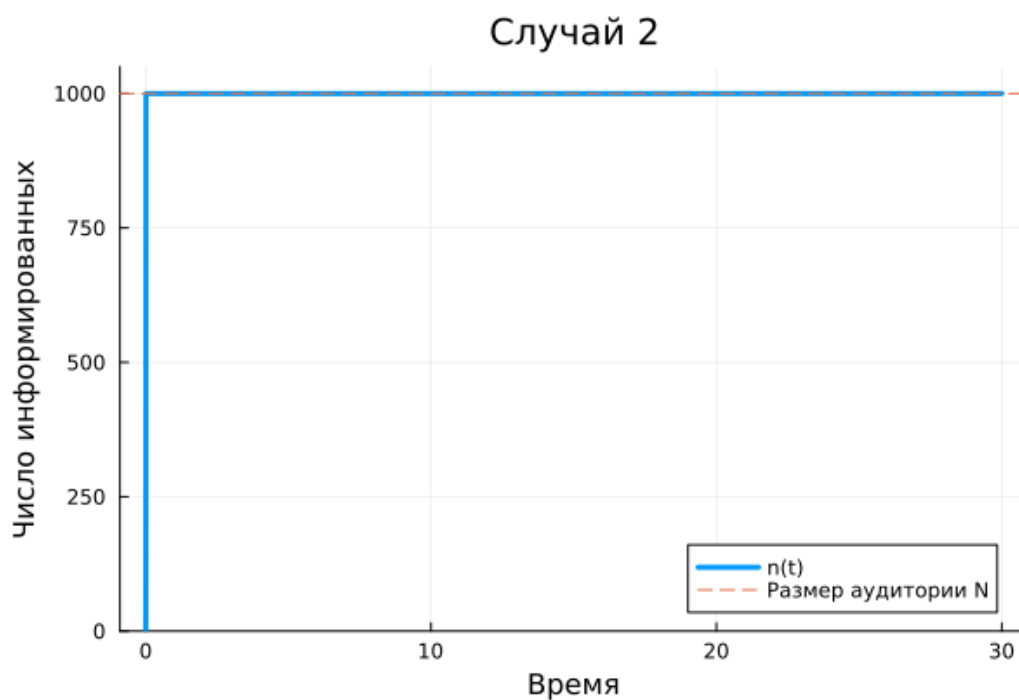


Рисунок 9.1: Распространение информации во втором случае

В этой модели вклад, зависящий от числа уже информированных покупателей, значительно сильнее, поэтому распространение информации происходит очень быстро.

10 Скорость распространения во втором случае

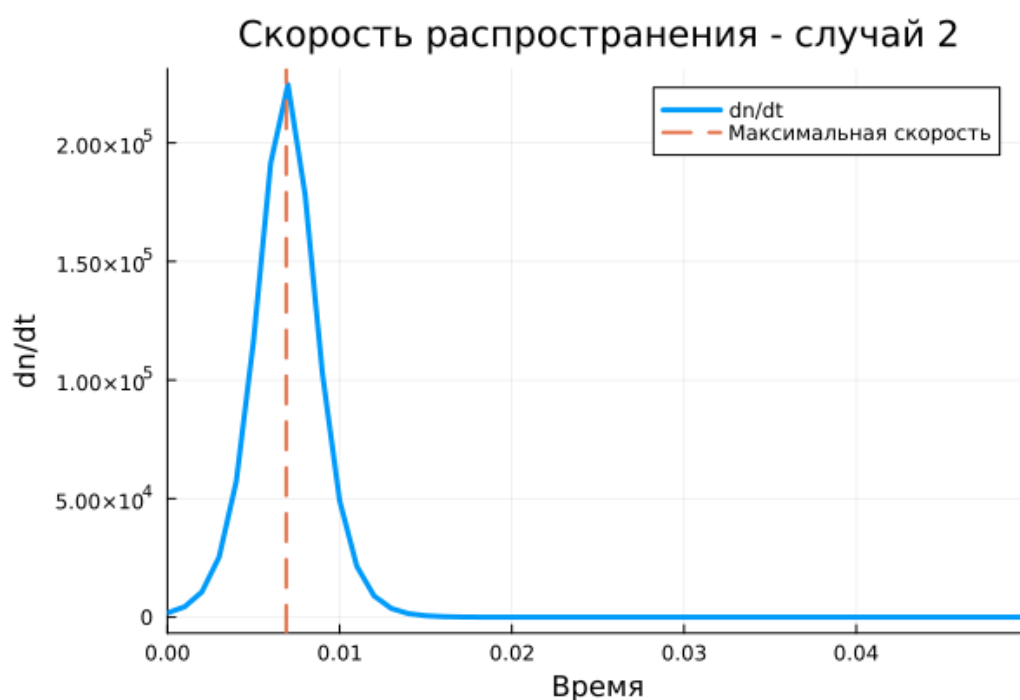


Рисунок 10.1: Скорость распространения рекламы

Скорость сначала увеличивается, достигает максимального значения, а затем уменьшается.

В начале рост ускоряется благодаря увеличению числа уже информированных людей.

После достижения максимума всё меньше потенциальных покупателей остаются неинформированными, поэтому скорость распространения снижается.

11 Третий случай

Для третьей модели коэффициенты распространения рекламы меняются со временем:

$$\frac{dn}{dt} = (0.1 \sin(2t) + 0.2 \cos(3t)n) (N - n).$$

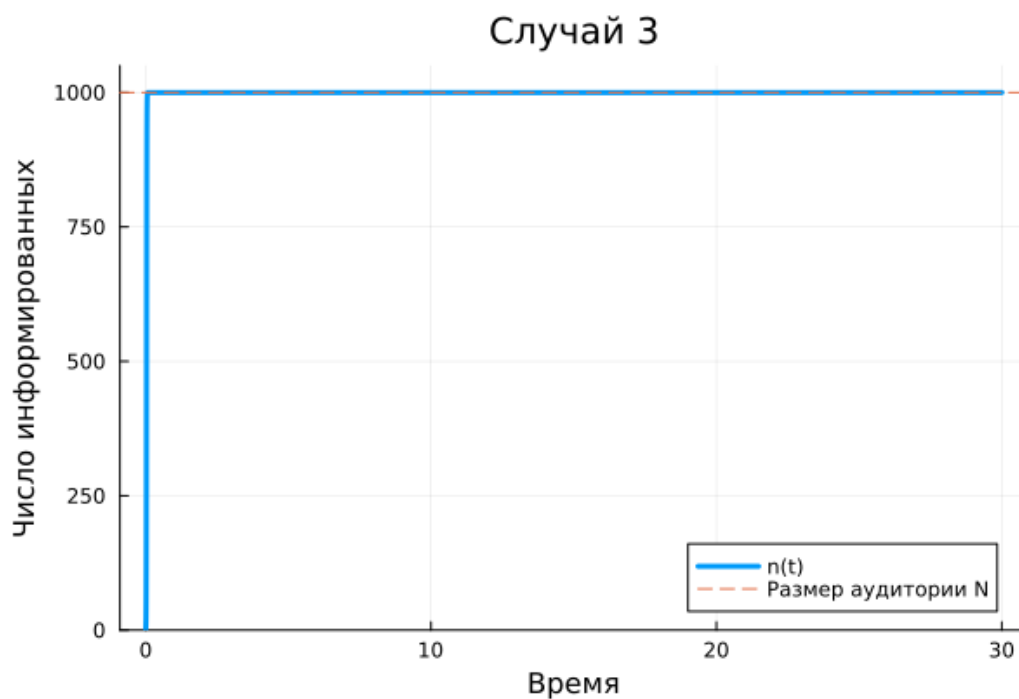


Рисунок 11.1: Распространение информации в третьем случае

Из-за зависимости коэффициентов от времени характер изменения числа информированных покупателей отличается от первых двух случаев.

12 Сравнение моделей

На следующем рисунке представлены результаты всех трёх моделей.

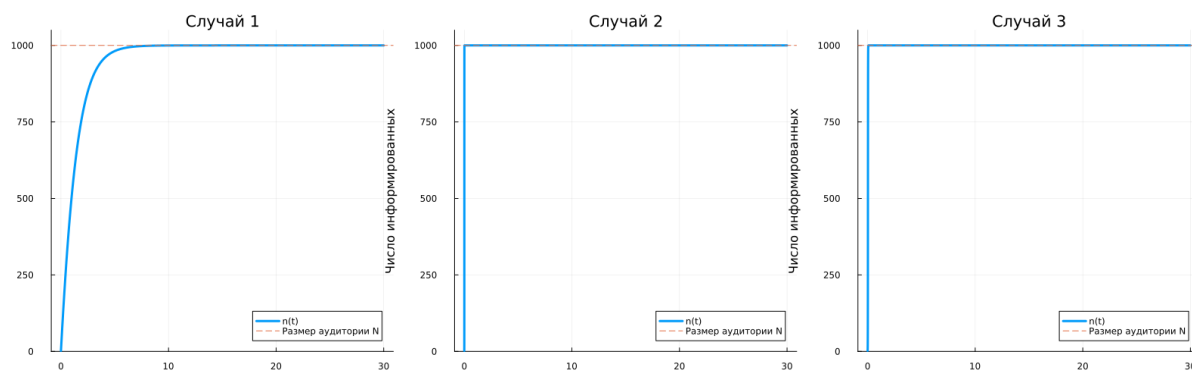


Рисунок 12.1: Сравнение трёх моделей распространения рекламы

Различия между решениями связаны с различными коэффициентами, определяющими интенсивность рекламной кампании и распространение информации между покупателями.

13 Сохранение результатов

После завершения лабораторной работы файлы были добавлены в Git и отправлены в удалённые репозитории.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git push origin develop
Enumerating objects: 18, done.
Counting objects: 100% (18/18), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (15/15), 128.49 KiB | 25.70 MiB/s, done.
Total 15 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/kanechaeva/2026-1--study--mathmod/compare?base
Branch=master&headBranch=develop
remote:
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/kanechaeva/2026-1--study--mathmod.git
   df4a04f..7d87084  develop -> develop
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git push github develop
Enumerating objects: 18, done.
Counting objects: 100% (18/18), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (15/15), 128.49 KiB | 688.00 KiB/s, done.
Total 15 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:kanetschaeva/2026-1--study--mathmod.git
   df4a04f..7d87084  develop -> develop
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git status
On branch develop
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

nothing to commit, working tree clean
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ |
```

Рисунок 13.1: Сохранение результатов лабораторной работы

14 Вывод

В ходе лабораторной работы были исследованы три модели распространения рекламы для второго варианта.

Для каждой модели было выполнено численное решение и построен график изменения числа информированных потенциальных покупателей.

Во втором случае дополнительно была исследована скорость распространения рекламы и найден момент её максимального значения.

Полученные результаты показывают, что динамика рекламной кампании зависит как от прямого рекламного воздействия, так и от распространения информации между уже информированными покупателями.

При приближении числа информированных покупателей к общей численности аудитории дальнейший рост замедляется из-за насыщения рынка.